

第七节 制动系统

7.1 组件位置索引



7.2 制动系统的检查与测试

1、 组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ●油杯或油杯油封 ●管路接头 ●制动主缸和助装置之间	油杯盖上的油封鼓起，说明被矿物油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
ESP 控制单元	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头 ●液压单元	
真空泵	检查损坏或进气迹象 ●真空管路及其接头密封性 ●真空单向阀是否工作正常	真空泵是否工作正常

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动点火开关，使其有足够的时间对真空助力器抽真空。
 - (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
 - (3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让 A /T 车保持缓行所需的压力），然后释放 EPB 开关。
 - (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。
 - (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。
 - (6) 观察卷尺。
- 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。
 - 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
 - (2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。
- 是否有车轮存在制动器拖滞现象？
- 是 转向第 3 步
- 否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

- (3) 关掉整车电源，反复踩踏制动踏板数次，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。
- 是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

- (4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

- (5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

- (6) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 维修故障。

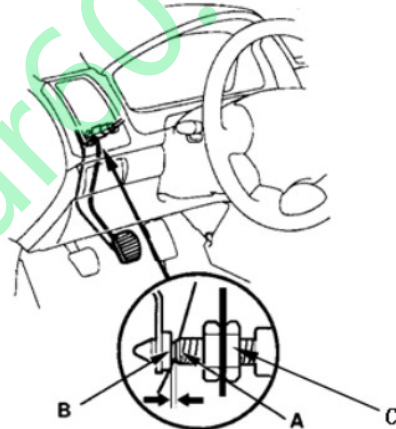
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ESP 控制单元。

7.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、制动踏板开关间隙

- (1) 旋松螺母 C，旋转制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后锁紧螺母 C。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

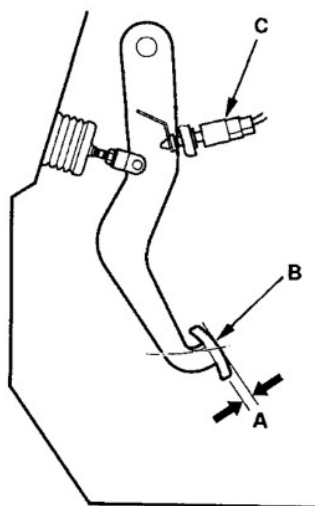


- (2) 检查制动踏板的自由行程。

2、踏板自由行程

- (1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

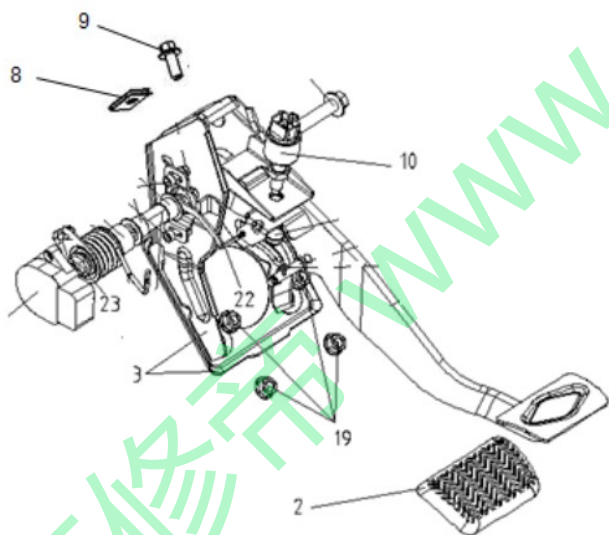
自由行程：1-5mm



- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

7.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表板。
- (2) 取下锁销 (21) 和销轴 (20)。



- (3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (9) 和卡片 (8)；连接助力器的螺母 (19)。
- (4) 断开制动踏板位置开关 (10) 上的插接器。
- (5) 将制动踏板连同托架 (3) 一起拆除。
- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (7) 对制动踏板和制动踏板位置开关进行调

整。

7.5 驻车制动的检查和检测

1、 检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、 检测

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

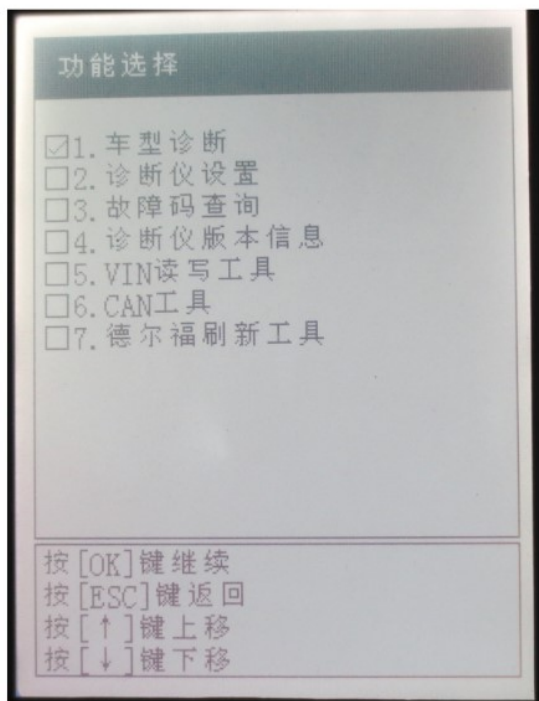
勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

连接诊断设备

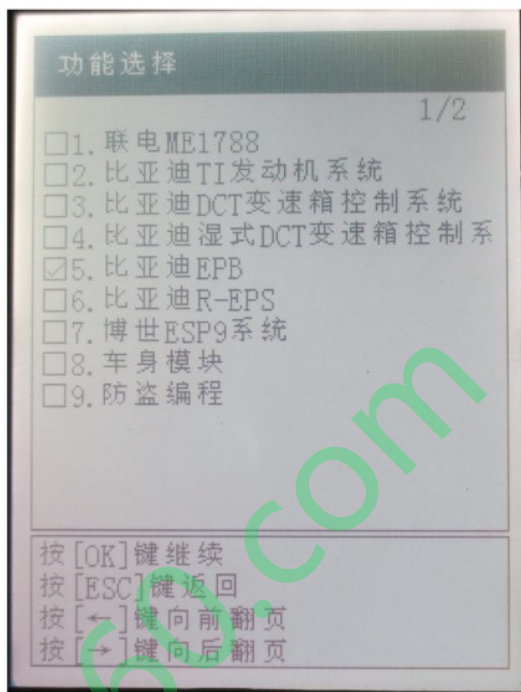
集成式电子驻车控制器，制动器，已经组装完成。并已经连接好，然后通过诊断接口连接比亚迪诊断仪 ED400。

初始化

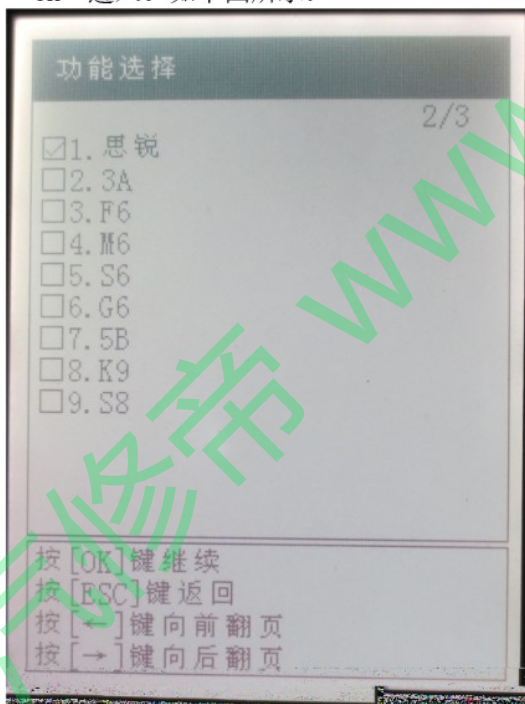
- 1、使车辆静止不动在水平路面上，将整车上电至 ON 档，并启动点火开关。
- 2、在诊断仪操作界面中选择：“1. 车型诊断”按“OK”进入，如下图所示：



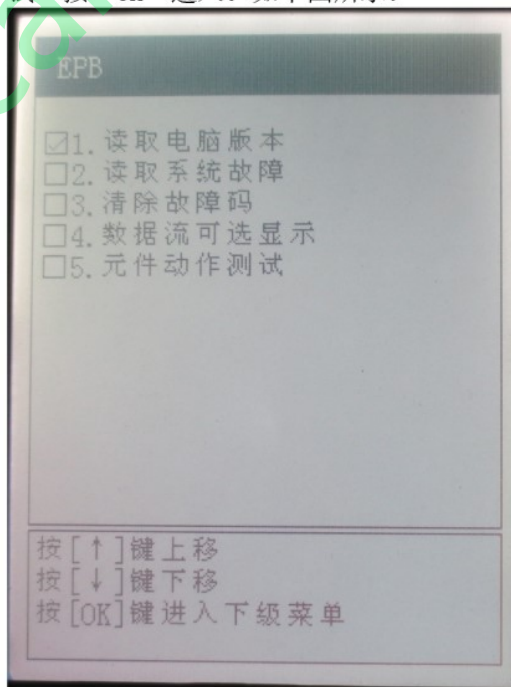
- 3、按左右箭头（←→）换页，按上下箭头（↑↓）选择对应车型，比如：“1. 秦 EV”按“OK”进入。如下图所示：



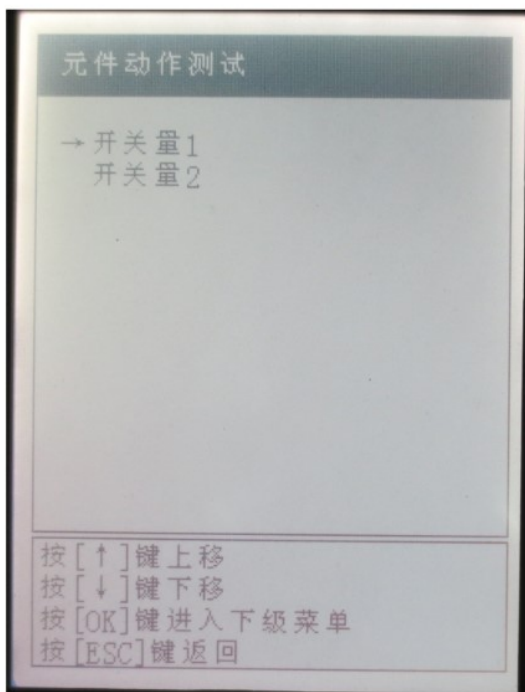
- 5、按上下箭头（↑↓）选择：“5. 元件动作测试”按“OK”进入。如下图所示：



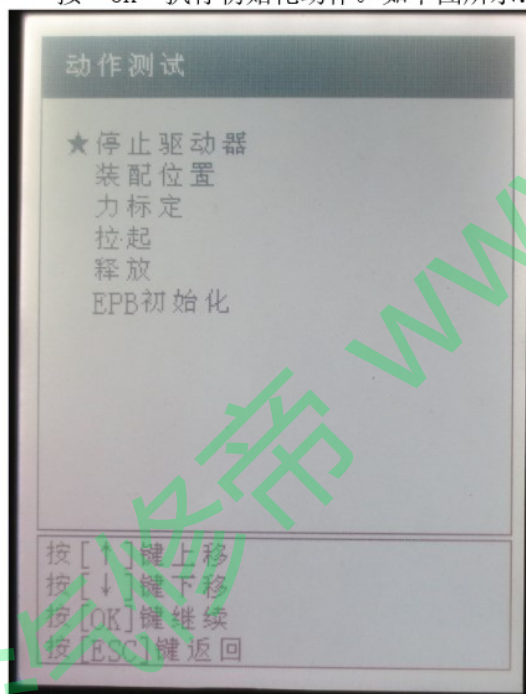
- 4、按上下箭头（↑↓）选择：“5. 比亚迪 EPB”按“OK”进入。如下图所示：



- 6、按上下箭头（↑↓）选择：“开关量 2”按“OK”进入。如下图所示：



- 7、按上下箭头（↑↓）选择：“EPB 初始化”
按“OK”执行初始化动作。如下图所示：



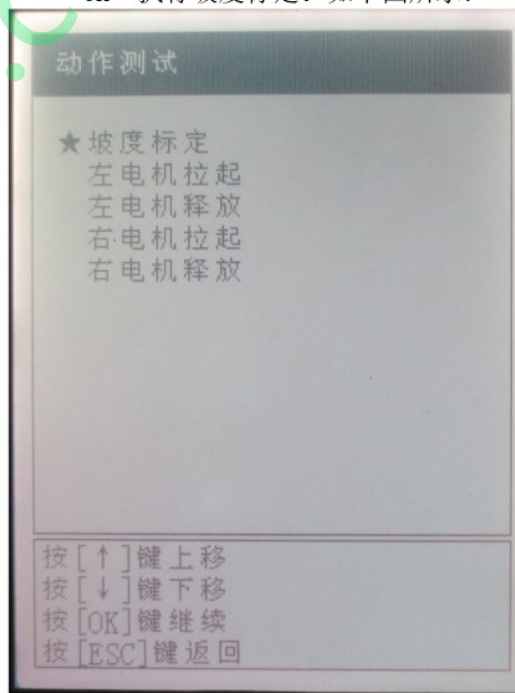
操作约 3 至 4 秒后出现：“操作已完成”提示，
学习自动完成，此时出现：“系统无故障”跳转
到步骤 11 或者出现：“C11C0000: EPB 坡度传感
器未标定” 跳转到下一步骤。

- 8、按“ESC”返回“5. 元件动作测试”的“开关
量”选择界面，选择“开关量 1” 如下图所

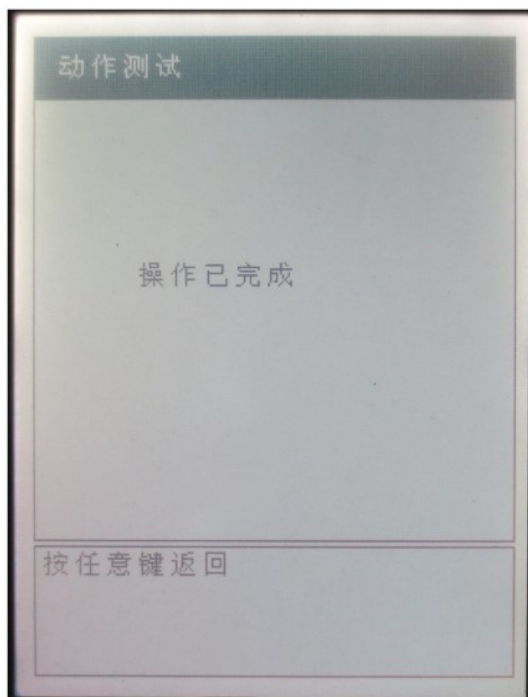
示：



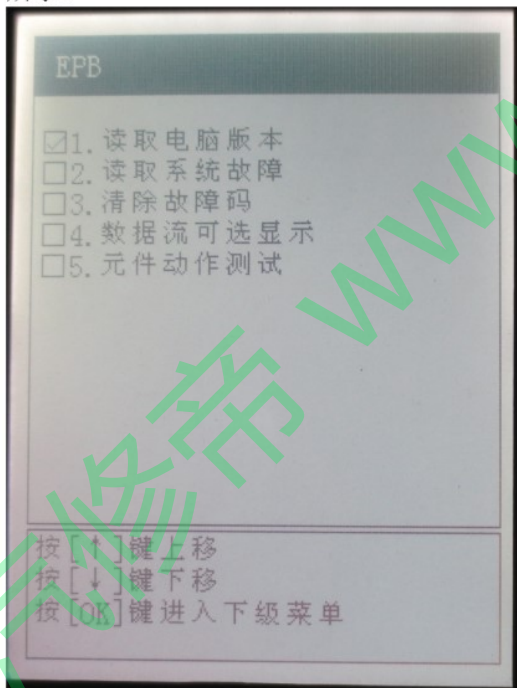
- 9、按上下箭头（↑↓）选择：“坡度标定”按
“OK”执行坡度标定。如下图所示：



操作之后返回“操作已完成”提示。如下图所
示：



- 10、按 ESC 返回“5. 元件动作测试”，再按 ESC 返回，选择“2. 读取系统故障”。如下图所示：



- 11、操作之后，返回：“系统无故障”，如下图所示：



结束按“ESC”退出诊断仪。

拉起释放

在初始化和坡度标定结束之后，手动操作拉起释放 EPB。

- 1、拉起 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯点亮
- 2、踩制动踏板同时按下 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯熄灭。

熄火，重新上电

车辆熄火，然后重新上电，点火后 EPB 警告灯点亮两秒（EPB 自检），两秒后熄灭。

- 1、若不点亮请检查仪表电路。
- 2、若两秒钟之后不熄灭：
 - (1) 检查仪表电路。
 - (2) 读取 EPB 错误码并检查。

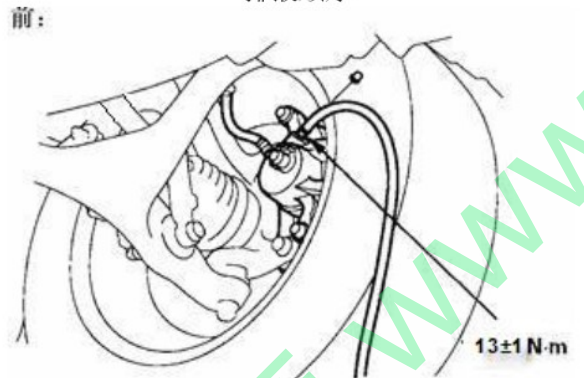
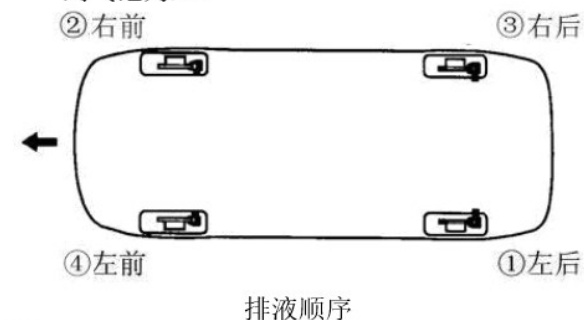
7.6 制动系统排气

注：

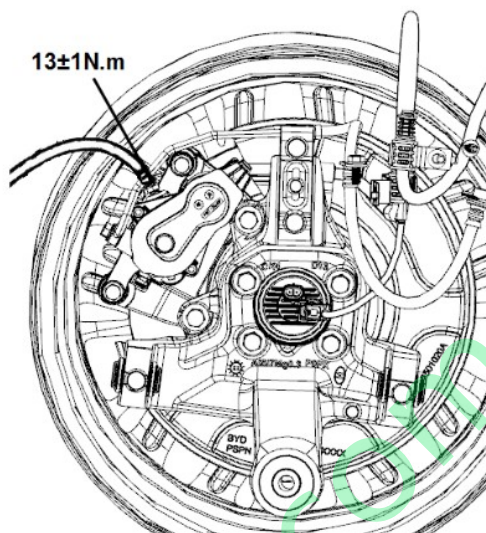
- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 在开始进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个

制动钳排放之后都必须检查。

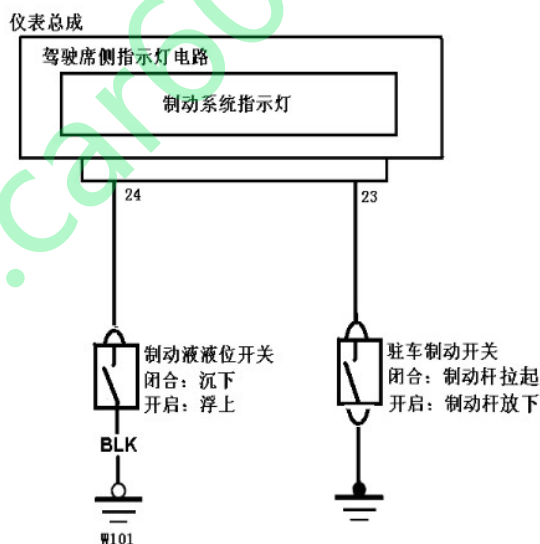
- 按要求补足制动液。
- 1、确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。
- 2、将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
- 3、由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。
- 4、从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。
- 5、按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



- (3) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。
- 后:



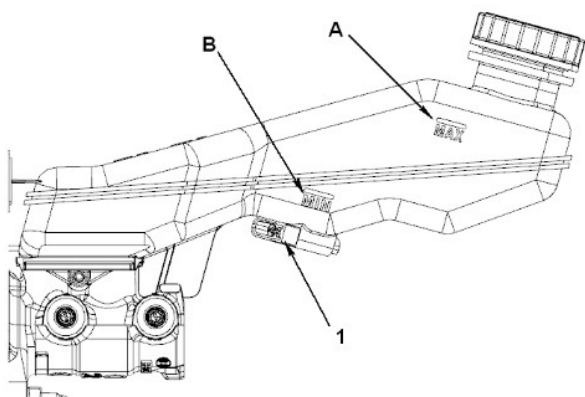
7.7 制动系统指示灯电路示意图



7.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



7.9 制动软管及管路的检测

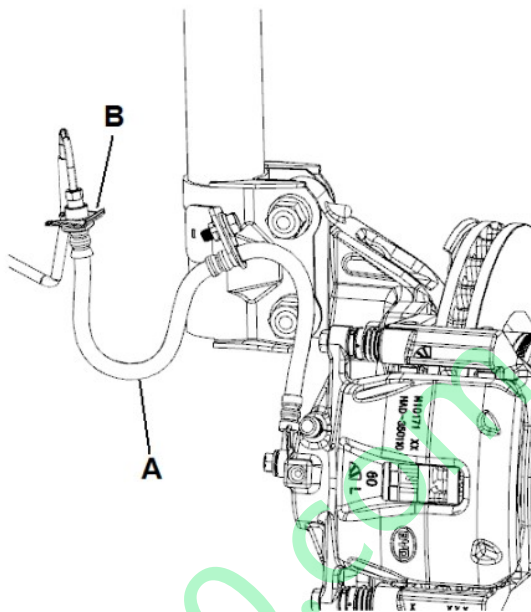
- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、检查制动总泵和E控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

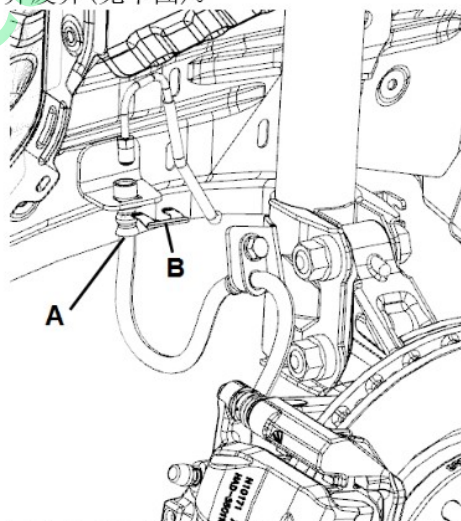
7.10 制动软管的更换

注：

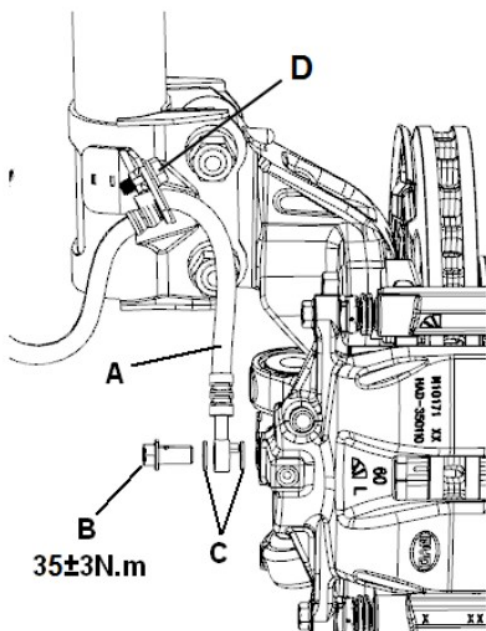
- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。



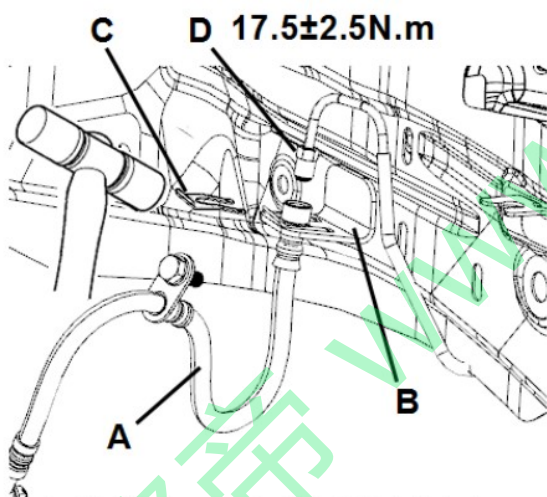
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄露，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。
- 3、将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。



- 4、拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减震器上拆除制动软管（见上图）。
- 6、首先使用紧固螺栓（D）将制动软管（A）装在减震器上，然后用连接螺栓（B）和新的密封垫圈（C）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。



- 7、用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



- 8、把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。
9、制动软管安装完毕后, 将制动系统排气, 参照本节 7.6 操作。
10、进行下列检查:
- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
 - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩:

制动硬管至制动软管: $17.5 \pm 2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

制动总泵至制动管路: $17.5 \pm 2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

制动软管制制动钳 (连接螺栓) $35 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$

7.11 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质, 经常吸入其尘屑, 会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成, 必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

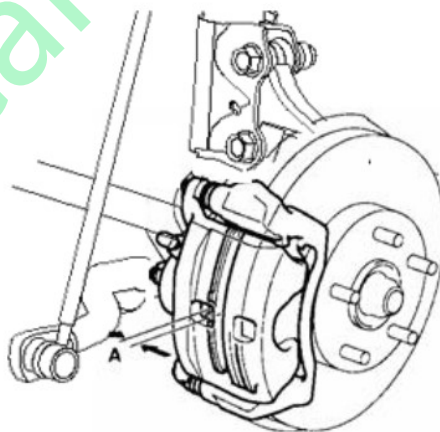
- (1) 举升车辆前部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑, 拆下前轮。
- (2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度:

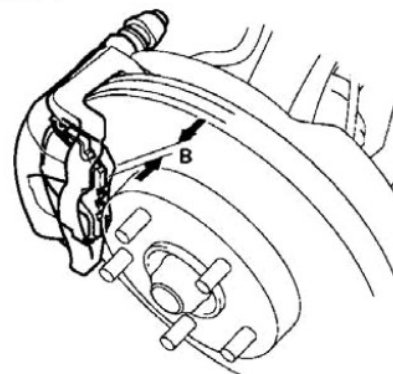
标准: $18.1 - 18.5 \text{ mm}$

维修极限: 8.5 mm

内侧制动片检测



外侧制动片



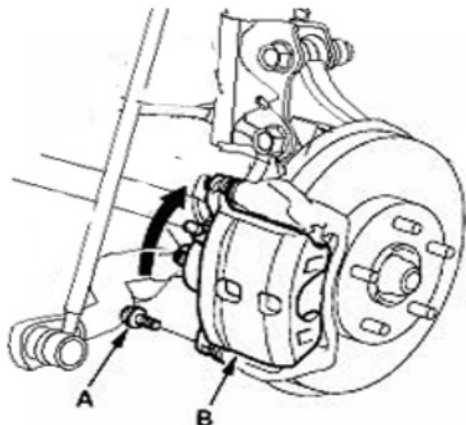
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限, 则应将

制动片整套更换。

2、 更换

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。
- (3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓

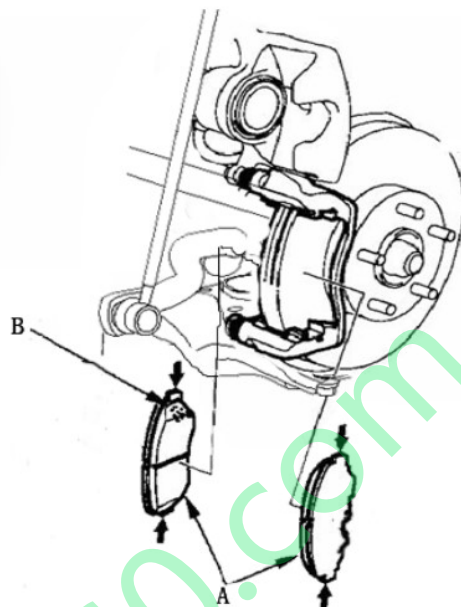
(A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



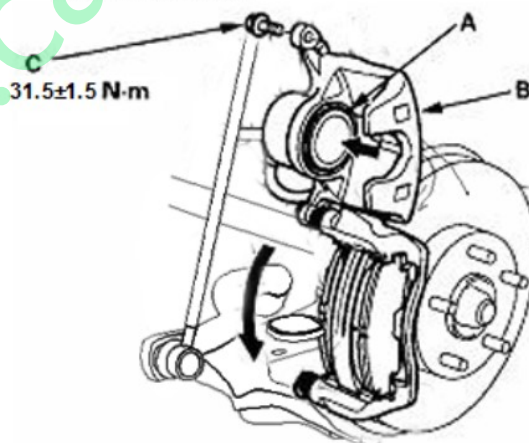
- (4) 拆下制动片(A)。



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。



- (7) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。
- (8) 推进活塞(A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



- (9) 向下转动制动钳(B)，使其就位。装上法兰面螺栓(C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (10) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

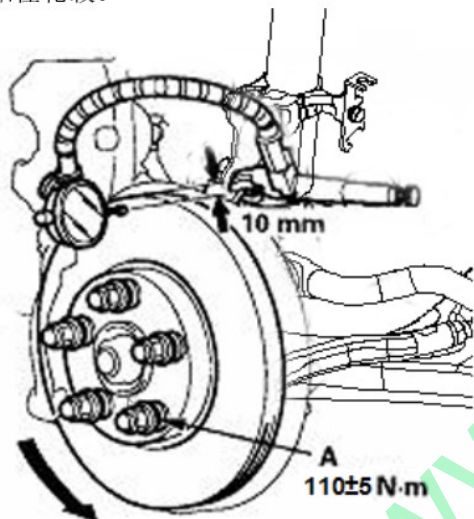
- (12) 安装结束后, 检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

注: 此为厚度测量值的最大容许偏差。

7.12 前制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆前部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑, 拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘, 并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母,
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧, 使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 如图将百分表靠制动盘放置, 测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限, 用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限: 26mm。
- (8) 若制动盘超出修整极限值, 应予以更换。

2、 厚度及平行度

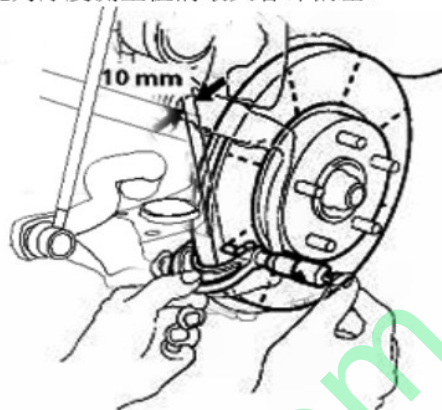
- (1) 升高车辆前部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺, 在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度, 如果最小测量值小于最大修整极限, 则更换制动盘。

制动盘厚度:

标准: $28 \pm 0.1 \text{ mm}$

最大修整极限: 26mm

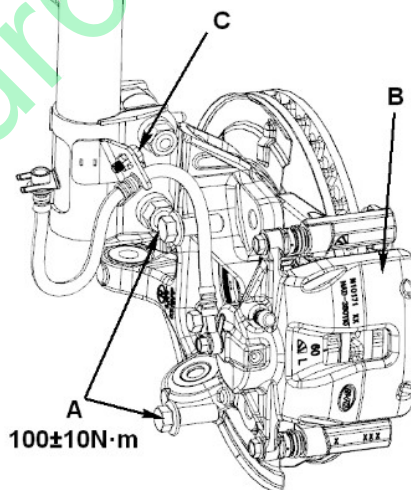
制动盘平行度: 最大 0.05mm



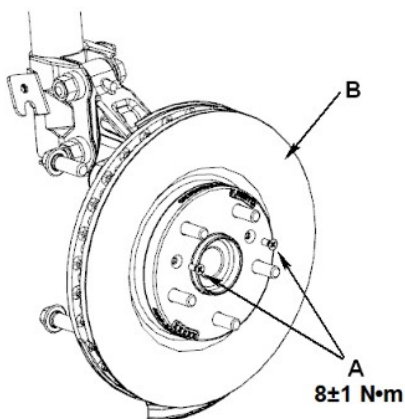
- (4) 如果最小测量值小于最大修正极限, 则更换制动盘。
- (5) 如果制动盘的平行度超出维修极限, 用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、 前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤:



- (1) 拆下螺栓 (C) 松开制动软管, 拆下螺栓 (A), 取下制动钳 (B); 见上图
- (2) 拆下螺钉 (A), 取下制动盘。见下图

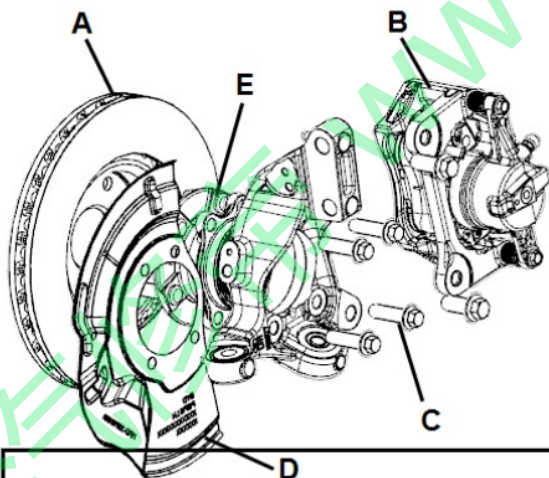


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.13 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、拆下前制动卡钳（B）；
- 4、拆下前制动盘（A）；
- 5、松开 4 个螺栓（C），并拆下前轮毂单元总成（E）和挡泥板（D）；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



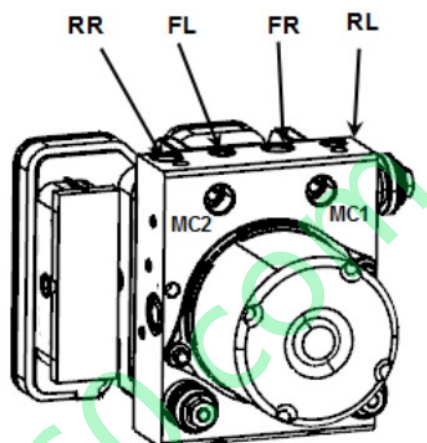
要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：100±10N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：100±10N.m

7.14 电子制动助力系统维修事项

连接E控制单元及阀体总成的制动管路时，确保正确连接。ESP不能判断制动管路是否正确连接。错误连接可能导致严重事故。连接制动管路时，必须遵照ESP控制单元及阀体总成上的标记：



- MC1：连接制动主缸的制动管路1；
- MC2：连接制动主缸的制动管路2；
- FL：连接左前轮制动轮缸的制动管路；
- FR：连接右前轮制动轮缸的制动管路；
- RL：连接左后轮制动轮缸的制动管路；
- RR：连接右后轮制动轮缸的制动管路。

7.15 真空助力器检测

- 1、深踩 2 次制动踏板。
- 2、真空泵停止工作后，用诊断仪读取真空压力数据，如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa，则检查以下部件是否泄漏。
 - (1) 真空管路。
 - (2) 密封件。
 - (3) 真空助力器
 - (4) 制动主缸。

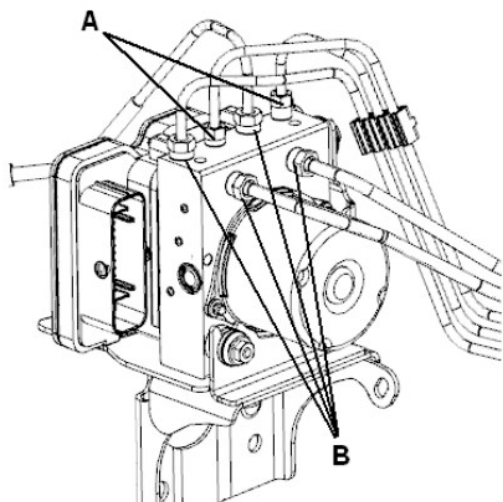
7.16 EVP 系统更换

确定更换以下模块，必须遵循操作步骤，不然造成人员伤害及损失，概不负责！

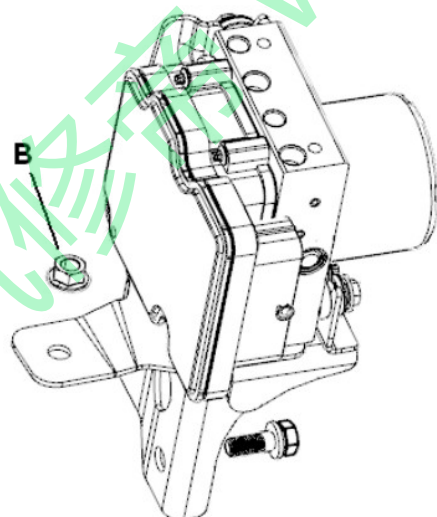
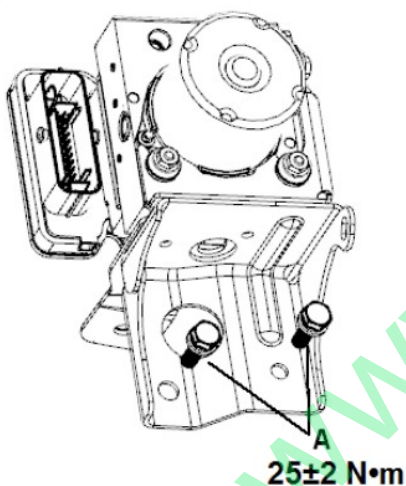
**在拆卸前整车高压电、低压电必须断开！
拆装DC控制器必须按照要求进行！**

7.16.1 ESP更换

- 1、断开ECU接插件，并断开主缸过来的硬管，力矩17.5±2.5N.m。

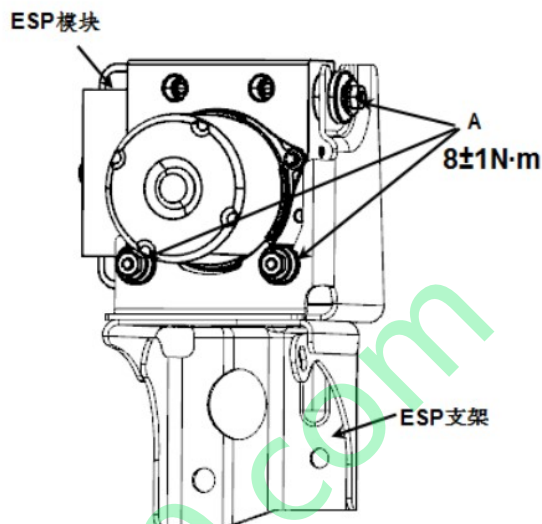


2、ESP模块与支架总成拆卸，三个力矩 25 ± 2 N·m



3、ESP模块总成拆解及新模块分装；力矩 8 ± 1

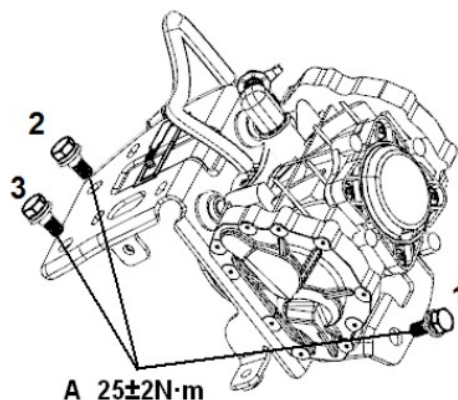
N·m



- 4、连接步骤1的管路
- 5、连上ECU接插件
- 6、进行基础制动排气
- 7、运用诊断仪进行ESP传感器标定

7.16.2 电动真空泵的更换

- 1、拆下真空泵上支架的安装螺栓；
- 2、断开真空泵线束接插件；
- 3、松开真空管卡箍，断开真空管和真空泵；
- 4、将真空泵上支架和真空泵一同取出；
- 5、将真空泵从橡胶件中压出；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



注意以下事项：

要求力矩：

真空泵上支架的安装螺栓： 25 ± 2 N·m；

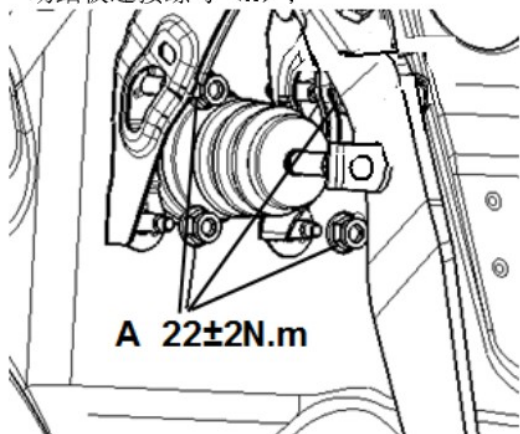
装配时要先拧紧1号螺栓再拧紧2和3号螺栓。

7.16.3 真空助力器带主缸总成的更换

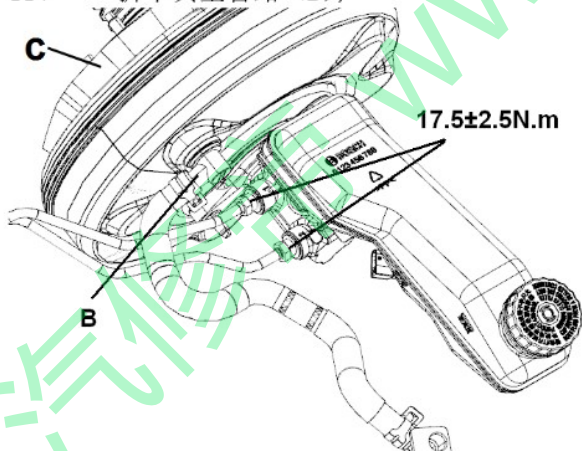
注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损

坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

- 1、拆下前舱的蓄电池总成；
- 2、拆下前舱的空气滤清器总成；
- 3、拆下雨刮总成；
- 4、拆下通风盖板总成；
- 5、拆下雨刮电机总成；
- 6、拆下流水槽总成；
- 7、打开储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干；
- 8、拆下制动液液位报警开关插接器；
- 9、取下固定销轴与锁销，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母（A）；



- 10、从制动主缸上断开制动管路（A）。
为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住硬管接头；
- 11、拆下真空管路（B）；



- 12、以与拆卸相反的顺序进行安装。
注意以下事项：

安装真空泵时注意泡棉（C）未被褶皱、偏移等；

安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐中加注新制动液，给制动系统排气，并调整制

动踏板高度。

要求力矩：

制动管路至制动主缸：17.5±2.5N·m

真空助力器与制动踏板连接螺母：22±2N·m

7.17 后制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

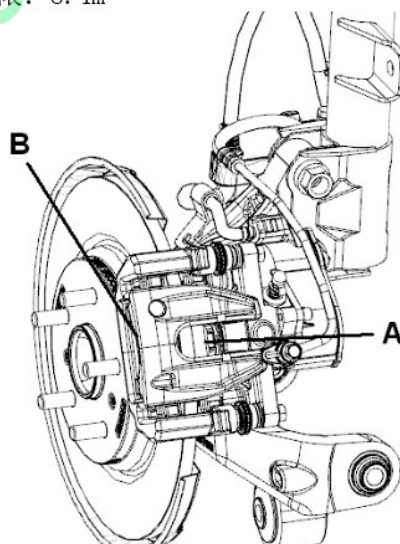
- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

1、检测

- （1）举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- （2）检查内侧制动片（A）和外侧制动片（B）的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度：

标准：17.1±0.3mm

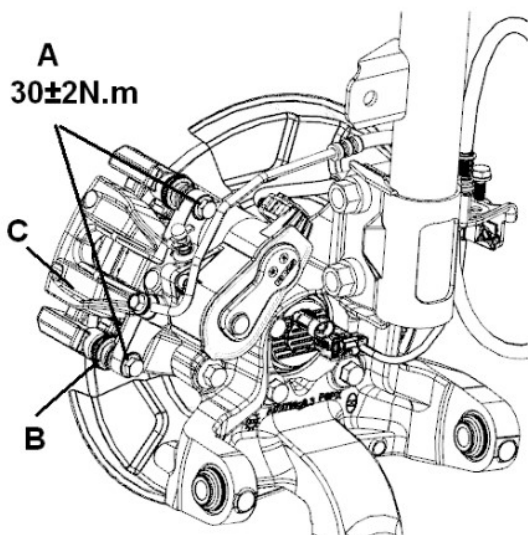
维修极限：8.4mm



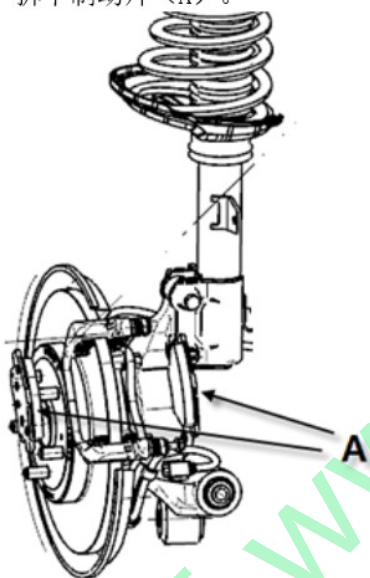
- （3）如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

2、更换

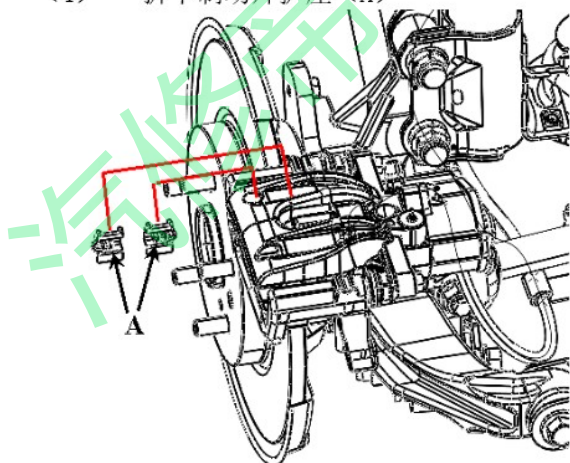
- （1）升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。
- （2）用扳手将销（B）夹住，拆除法面螺栓（A），小心不要损坏销子护套，拆除制动钳（C）。检查软管和销子护套是否破损或老化。



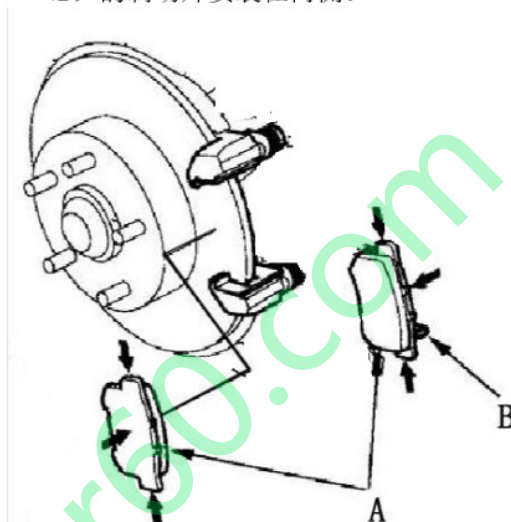
(3) 拆下制动片 (A)。



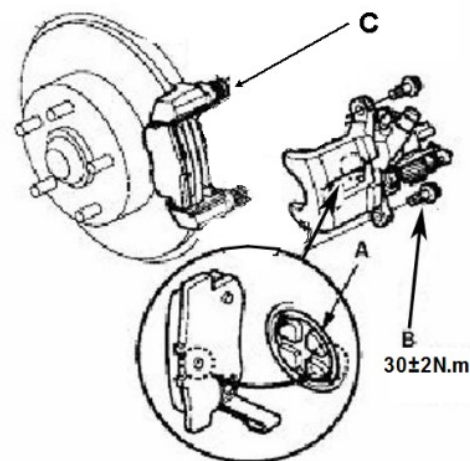
(4) 拆下制动片护座 (A)。



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 清洁并装上制动板护座。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。



- (9) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



- (10) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓 (B)，用扳手夹住销钉 (C)，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- (12) 安装结束后, 检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

最大修整极限: 9mm

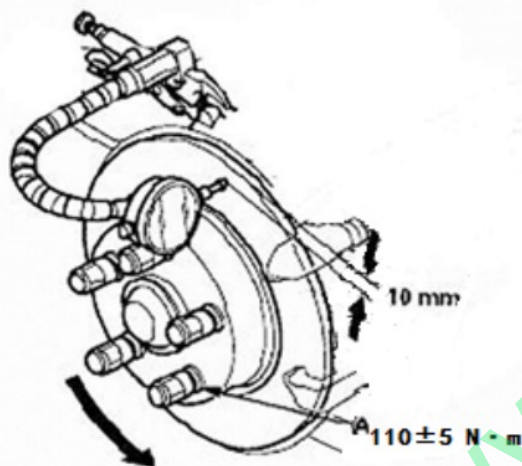
制动盘平行度: 最大 0.05mm

注: 此为厚度测量值的最大容许偏差。

7.18 后轮制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘, 并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母, 用规定力矩将螺母拧紧, 使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置, 测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (6) 制动盘振摆维修极限: 0.08mm
- (7) 如果制动盘振摆超出维修极限, 用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限: 8mm

注:

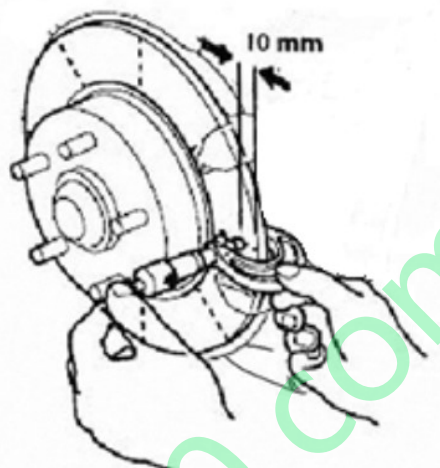
- 动盘超出修整极限值, 应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm, 则要进行修整。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺, 在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度, 如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

制动盘厚度:

标准: $10 \pm 0.1\text{mm}$

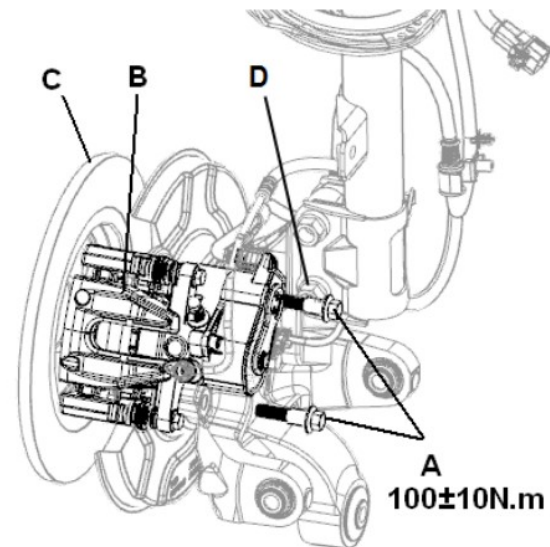


- (4) 如果制动盘的平行度超出维修极限, 则对制动盘进行修整。

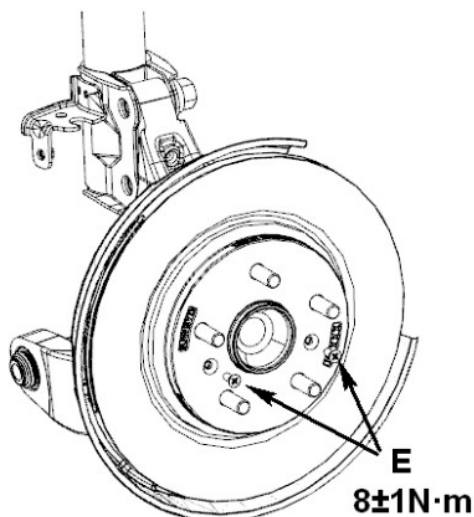
注: 如果制动盘的平行度超出重新维修极限, 用更换制动盘。

3、 更换

- (1) 拆下 EPB 线束和后轮速传感器线束;
- (2) 拆下减震器下安装螺母 (D);
- (3) 松开螺栓 (A) 拆下后制动钳总成 (B);



- (4) 拆下螺钉 (E), 取下制动盘。
- (5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

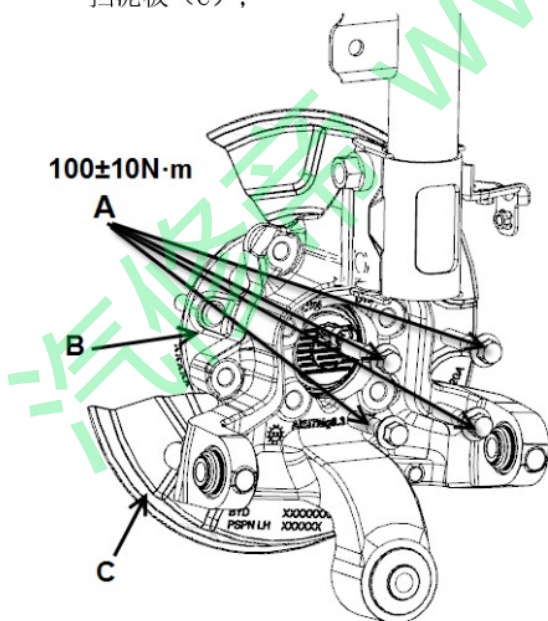


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.19 三连杆后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下后车轮；
- 3、拆下后制动钳；
- 4、拆下后制动盘；
- 5、松开螺栓（A）拆下后轮毂单元总成（B）和挡泥板（C）；



- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

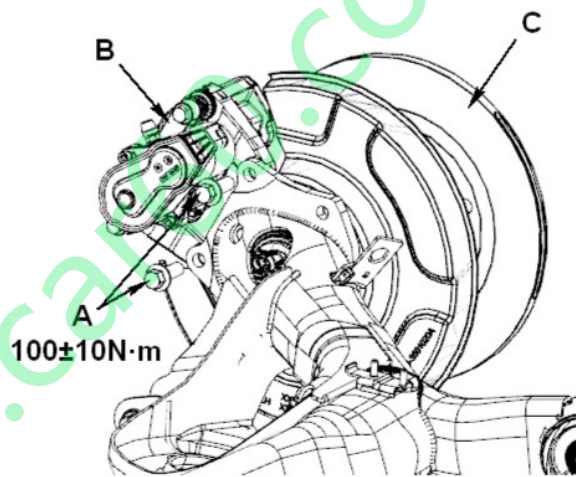
制动卡钳与后转向节连接螺栓：100±10N·m

轮毂单元与后转向节连接螺栓：100±10N·m

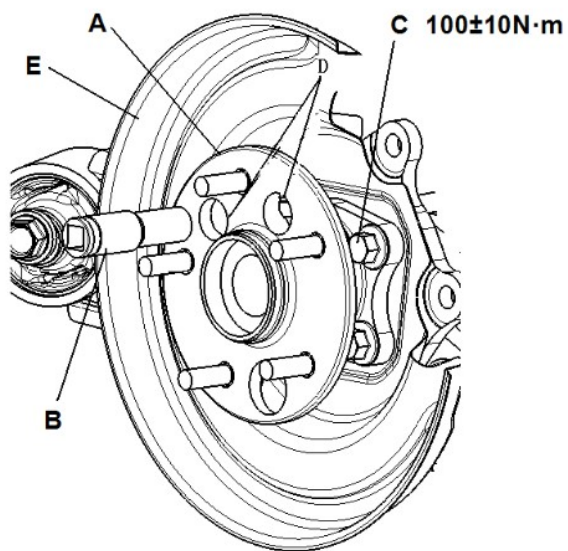
7.20 扭转梁后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下后车轮；
- 3、拆下后轮速传感器线束；
- 4、松开螺栓（A）拆下后制动卡钳（B）；
- 5、拆下后制动盘（C）；



- 6、旋转后轮毂单元法兰面(A)，用套筒(B)通过通孔(D)把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(E)；



7、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：100±10N. m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：100±10N. m